INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

Faculté des Sciences de Technologies

Rapport Td2 – Cyber sécurité

Préparé par :

Nom : PIERRE

Prénom : Yann Lelay

Niveau : L4 – Informatique et gestion

Date : 30 Mars 2026

Fonction simple pour générer un mot de passe simple

```python
import random
import string

def generer_mdp_simple(longueur=8):
    caracteres = string.ascii_letters
    return ''.join(random.choice(caracteres) for _ in range(longueur))

if __name__ == "__main__":
    print(generer_mdp_simple())
```

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2> & C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/HP
/Desktop/Yann/Cybersecurite/td2/td2.py
jaXSqoph
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2> & C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/HP
/Desktop/Yann/Cybersecurite/td2/td2.py
bamLoXcv
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2>
```

Ex 2 – Amélioration pour avoir au moins deux chiffres

Welcome | td2.py U | td2-2.py U

td2-2.py > ...

```python
def generer_mdp_chiffres(longueur=10):
    chiffres = random.choices(string.digits, k=2)
    reste = random.choices(string.ascii_letters + string.digits, k=longueur - 2)

    mdp_liste = chiffres + reste
    random.shuffle(mdp_liste)

    return ''.join(mdp_liste)

if __name__ == "__main__":
    print(generer_mdp_chiffres())
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2> & C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\P
/Desktop/Yann/Cybersecurite/td2/td2-2.py
T7X0HsN3ga
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2>
```

Ex3 – Génération de 1000 mot de passes

td2-3.py U

td2-3.py > analyser_mots_de_passe

```python
import random
import string
from collections import Counter

def generer_mdp_chiffres(longueur=10):
    chiffres = random.choices(string.digits, k=2)
    reste = random.choices(string.ascii_letters + string.digits, k=longueur - 2)
    mdp_liste = chiffres + reste
    random.shuffle(mdp_liste)
    return ''.join(mdp_liste)

def analyser_mots_de_passe(nombre=1000):
    mdps = [generer_mdp_chiffres(random.randint(8, 12)) for _ in range(nombre)]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2> & C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/HP/Desktop/Yann/Cybersecurite/td2/td2-3.py
--- Analyse sur 1000 mots de passe ---
Longueur moyenne : 9.94
Diversité des combinaisons : 100.00% d'uniques
Top 5 caractères les plus fréquents : [('5', 348), ('4', 344), ('1', 337), ('2', 332), ('9', 320)]
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2>
```

Ex4 – Créez une classe Étudiant avec :

- ID, nom, prénom, email

- Mot de passe hashé

- Méthode pour vérifier le mot de passe

- Méthode pour changer le mot de passe

td2-3.py U td2-4.py U

td2-4.py > Etudiant > __init__

```python
class Etudiant:
    def __hasher_mdp(self, mdp):
        return hashlib.sha256(mdp.encode()).hexdigest()

    def verifier_mot_de_passe(self, mot_de_passe_tente):
        return self.__mot_de_passe_hashe == self.__hasher_mdp(mot_de_passe_tente)

    def changer_mot_de_passe(self, ancien_mdp, nouveau_mdp):
        if self.verifier_mot_de_passe(ancien_mdp):
            self.__mot_de_passe_hashe = self.__hasher_mdp(nouveau_mdp)
            return True
        return False

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2> & C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/HP/Desktop/Yann/Cybersecurite/td2/td2-4.py
Vérification (correct) : True
Vérification (faux) : False
Changement réussi : True
Ancien mot de passe fonctionne encore ? : False
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2>
```

Ex 5 - Créez une classe pour gérer une liste d'étudiants avec sauvegarde/chargement depuis un fichier CSV

td2-5.py U × td2-4.py U

td2-5.py > ...

```python
gestion.charger_csv("base_etudiants.csv")

# 3. Test de connexion
test_email = "alice@example.com"
cible = gestion.trouver_etudiant_par_email(test_email)

if cible:
    est_valide = cible.verifier_mot_de_passe(mdp_genere)
    print(f"Connexion pour {test_email} : {'Réussie' if est_valide else 'Échec'}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2> & C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/HP/Desktop/Yann/Cybersecurite/td2/td2-5.py
Étudiant créé. MDP généré : cBo1pgJ9ZWqg
Connexion pour alice@example.com : Réussie
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2>
```

td2-5.py U td2-6.py U base_etudiants.csv U ×

base_etudiants.csv

```
id,nom,prenom,email,hash_mdp
1,Doe,Alice,alice@example.com,9a291932fe8a32c89996c2c6265a07a66000b28081d7f26aa0cc92000ac78044
```

Ex 6 - Créez un système qui évalue la force d'un mot de passe selon :

- Longueur minimum 12 caractères

- Présence de majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux

- Pas de mots du dictionnaire

- Pas de séquences simples (123, abc, etc.)

td2-6.py U

td2-6.py > ...

```python
def evaluer_force_mot_de_passe(mot_de_passe):
        score -= 20

    return max(0, min(100, score))

if __name__ == "__main__":
    mots = ["123@gmail", "MdpSecurise@!", "Analyse_2026_Complex"]
    for m in mots:
        print(f"{m} : {evaluer_force_mot_de_passe(m)}/100")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2> & C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/HP/Desktop/Yann/Cybersecurite/td2/td2-6.py
123@gmail : 20/100
MdpSecurise@! : 70/100
Analyse_2026_Complex : 70/100
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2>
```

Ex7- Créez une interface console avec menu pour :

1. Générer des mots de passe

2. Ajouter des étudiants

3. Lister les étudiants

4. Sauvegarder/Charger

5. Audit de sécurité

td2-6.py U td2-7.py U

td2-7.py > afficher_menu

```python

def main():
    gest = GestionnaireEtudiants()
    while True:
        afficher_menu()
        choix = input("Choix : ")

        if choix == "1":
            print(f"MDP suggéré : {gest.generer_mdp()}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
4. Sauvegarder
5. Charger
6. Audit sécurité
0. Quitter
Choix : 1
MDP suggéré : 14xJiqFB7sqr

--- MENU GESTION SÉCURISÉE ---
1. Générer mot de passe
2. Ajouter étudiant
3. Lister étudiants
4. Sauvegarder
5. Charger
6. Audit sécurité
0. Quitter
Choix :
```

Ex8- Ajoutez la fonctionnalité d'export des mots de passe en PDF pour distribution aux étudiants

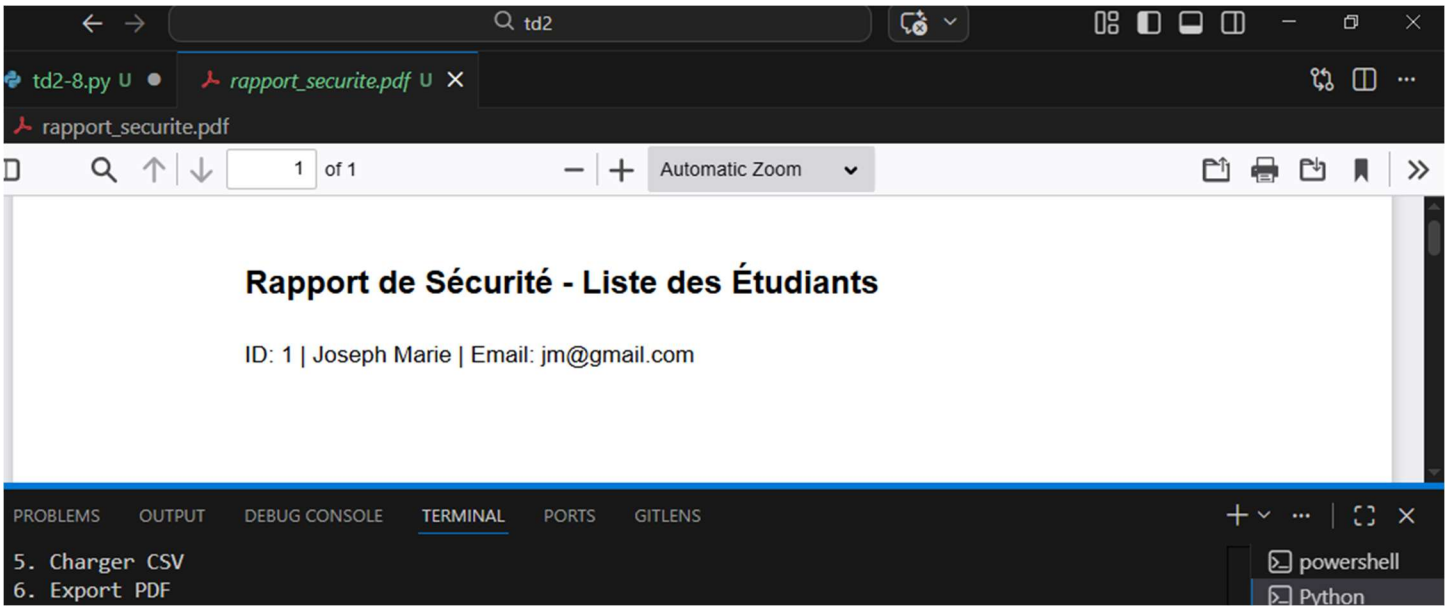
td2-8.py U ✕ rapport_securite.pdf U

td2-8.py > ...

```python
def main():
                break

if __name__ == "__main__":
    main()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
6. Export PDF
0. Quitter
Choix : 2
ID: 1
Nom: Joseph
Prenom: Marie
Email: jm@gmail.com
MDP (vide pour auto):

1. Generer MDP
2. Ajouter Etudiant
3. Lister
4. Sauvegarder CSV
5. Charger CSV
6. Export PDF
0. Quitter
Choix : 6
```



Ex 9 – Développez un système complet de gestion des mots de passe pour une promotion de 200 étudiants avec :

Génération sécurisée de mots de passe

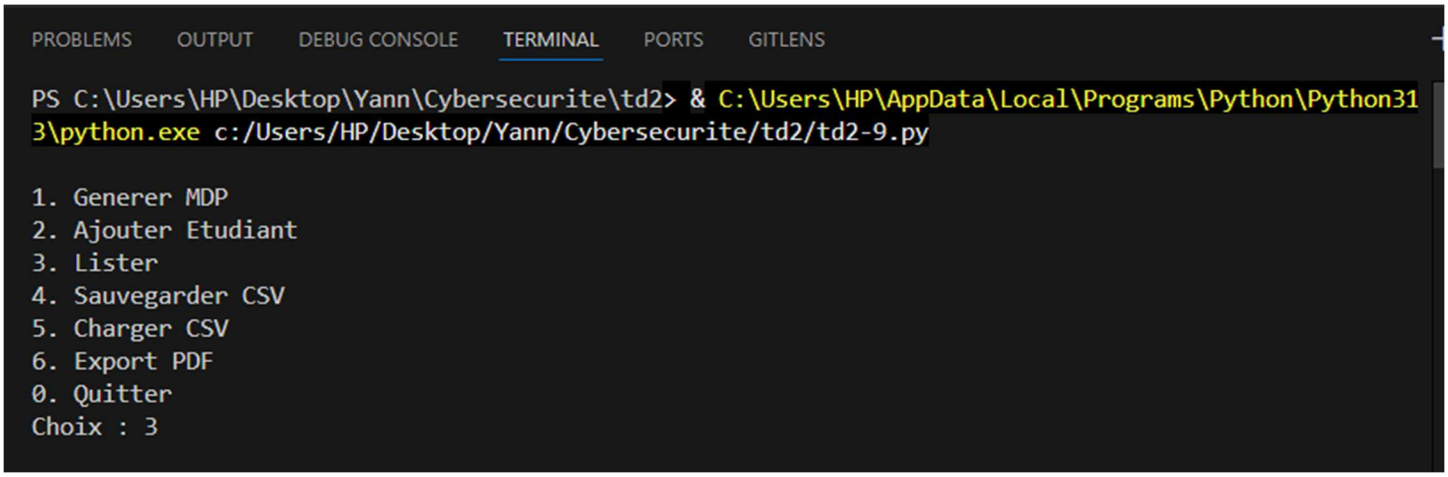
Stockage hashé avec salt

Interface administrateur

Audit de sécurité automatisé

Export multiple (CSV, PDF)

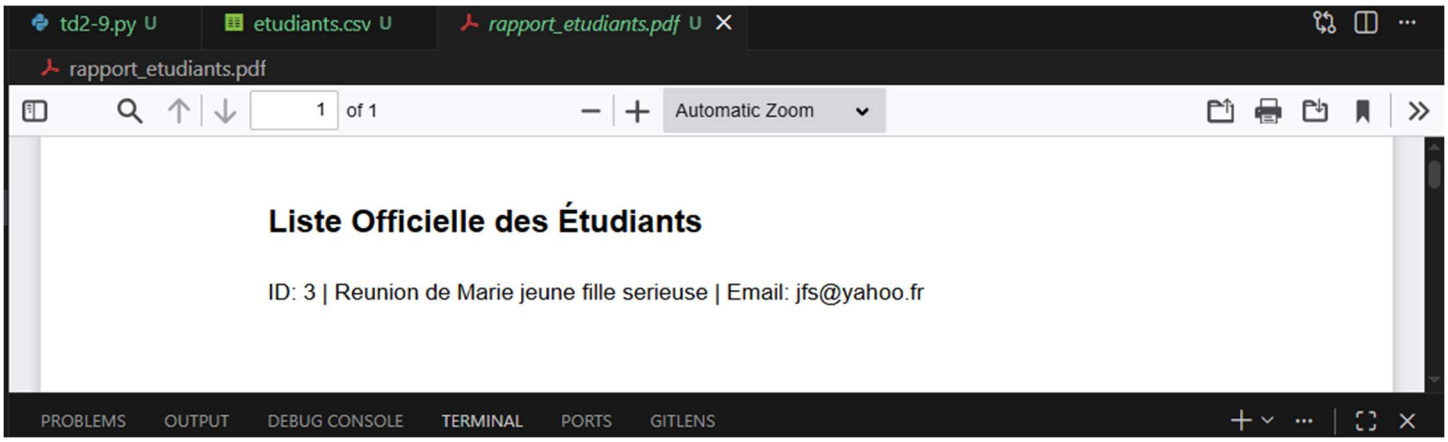
Réinitialisation sécurisée des mots de passe"

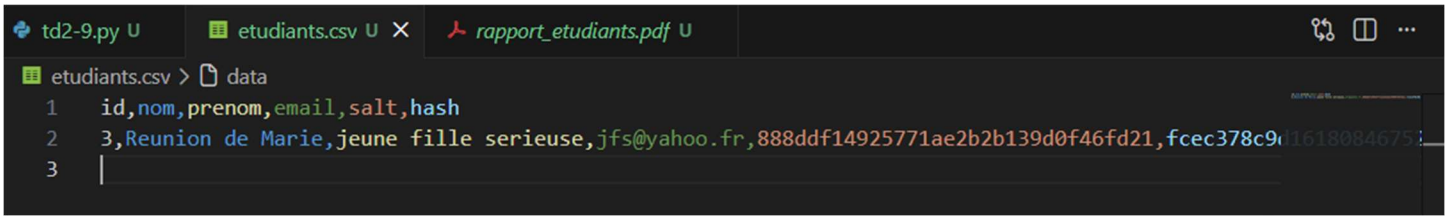


```
1. Generer MDP
2. Ajouter Etudiant
3. Lister
4. Sauvegarder CSV
5. Charger CSV
6. Export PDF
0. Quitter
Choix : 1
MDP suggéré : 8b2NYg:#Z8SJ

1. Generer MDP
2. Ajouter Etudiant
3. Lister
4. Sauvegarder CSV
5. Charger CSV
6. Export PDF
0. Quitter
Choix : clear
```

```
1. Generer MDP
2. Ajouter Etudiant
3. Lister
4. Sauvegarder CSV
5. Charger CSV
6. Export PDF
0. Quitter
Choix : 2
ID: 3
Nom: Reunion de Marie
Prenom: jeune fille serieuse
Email: jfs@yahoo.fr
MDP (vide pour auto):
Étudiant ajouté.

1. Generer MDP
2. Ajouter Etudiant
3. Lister
4. Sauvegarder CSV
5. Charger CSV
6. Export PDF
0. Quitter
Choix : 4
Fichier CSV sauvegardé.
```

```
1. Generer MDP
2. Ajouter Etudiant
3. Lister
4. Sauvegarder CSV
5. Charger CSV
6. Export PDF
0. Quitter
Choix : 0
PS C:\Users\HP\Desktop\Yann\Cybersecurite\td2>
```





Conclusion :

J'ai appris à utiliser le hachage SHA-256, et à renforcer cette protection avec un salt unique. La manipulation des bibliothèques Python comme csv et reportlab m'a également montré comment automatiser des tâches administratives tout en garantissant la confidentialité et l'intégrité des données. C'est une base solide pour comprendre la gestion des identifiants en milieu professionnel.